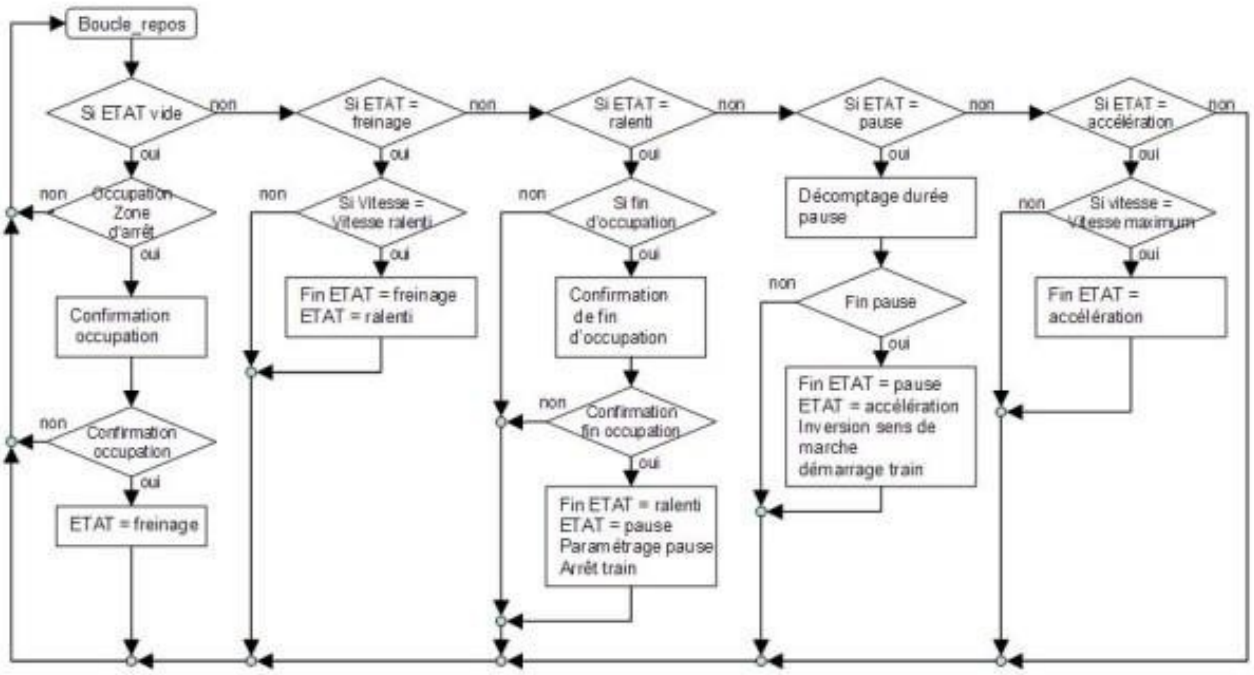
BTS CIEL
ALGORITHMES



1 INTRODUCTION

L'utilisation de composants électroniques tels que portes, bascules, compteurs, pour la réalisation de systèmes automatisés conduit rapidement à des solutions complexes et figées. Il est alors préférable d'utiliser des structures à microprocesseur dont le fonctionnement est déterminé par un programme.

2 ALGORITHME

2.1 Définition

Un algorithme décrit l'ensemble des opérations à effectuer dans le but d'accomplir une tâche. L'algorithme, en informatique, peut être comparé à une recette de cuisine. Pour écrire un programme, c'est-à-dire une suite d'instruction exécutées par un système, il faut traduire l'algorithme dans un langage informatique.

2.2 Algorigramme

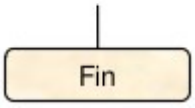
Un algorigramme est la représentation graphique d'un algorithme. On utilise les algorigrammes pour simplifier l'écriture et la compréhension des programmes

2.2.1 *Début et fin d'un algorigramme*

Un algorigramme commence toujours par le symbole :



Il se termine toujours par le symbole :



2.2.2 *Actions*

Chaque action est représentée par un rectangle contenant l'énoncé de l'action à réaliser :

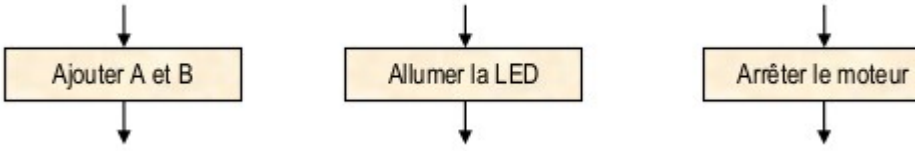


Figure 1: Actions

2.2.3 *Appel de sous-programmes*

Lors de la réalisation d'une tâche complexe, il arrive parfois que certaines « sous tâches » soient exécutées plusieurs fois. Pour éviter d'écrire plusieurs fois le même code on peut avoir recours à un sous-programme.

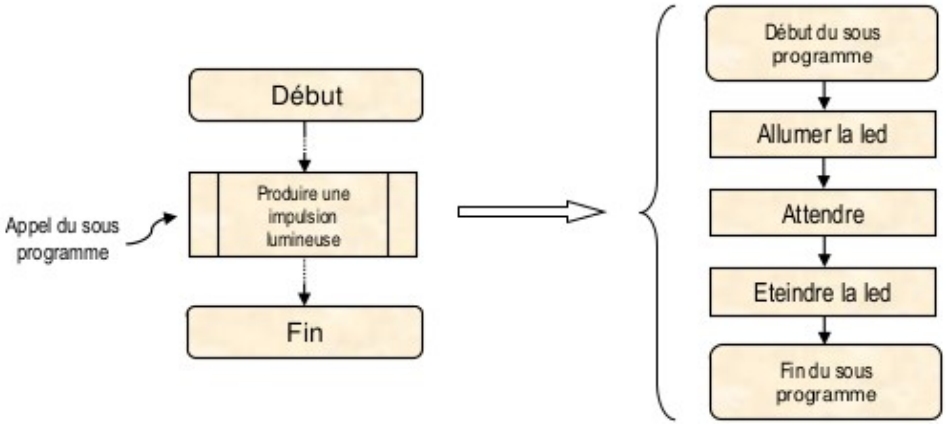


Figure 2: Sous-programme

2.2.4 *Tests*

Il arrive presque toujours qu'un système soit amené à prendre des décisions lors du déroulement d'un programme. Par exemple, une machine à laver doit fermer l'arrivée d'eau lorsque la cuve est pleine. Dans ce cas l'algorigramme va « bifurquer » en fonction d'une condition.

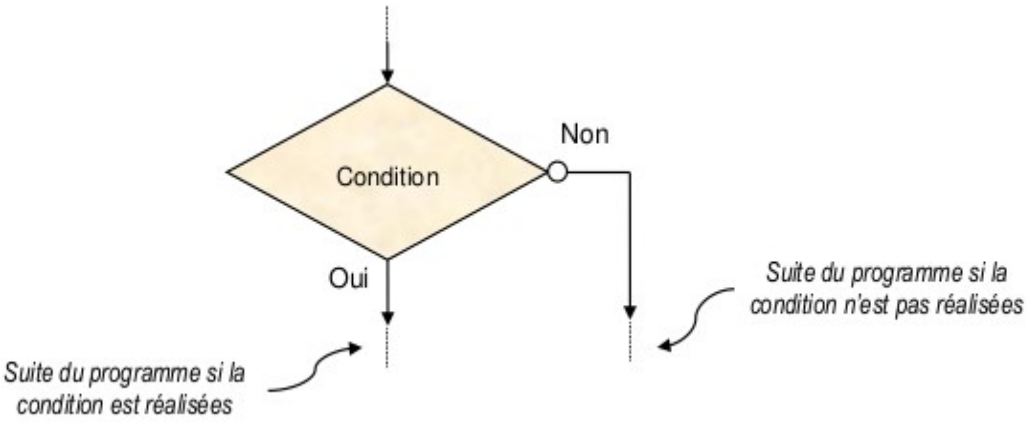


Figure 3: Test

2.2.5 *Exemple d'algorigramme*

On souhaite réaliser un système type « digicode », qui ouvre une porte lorsqu'un code secret à trois chiffres est tapé sur le clavier.

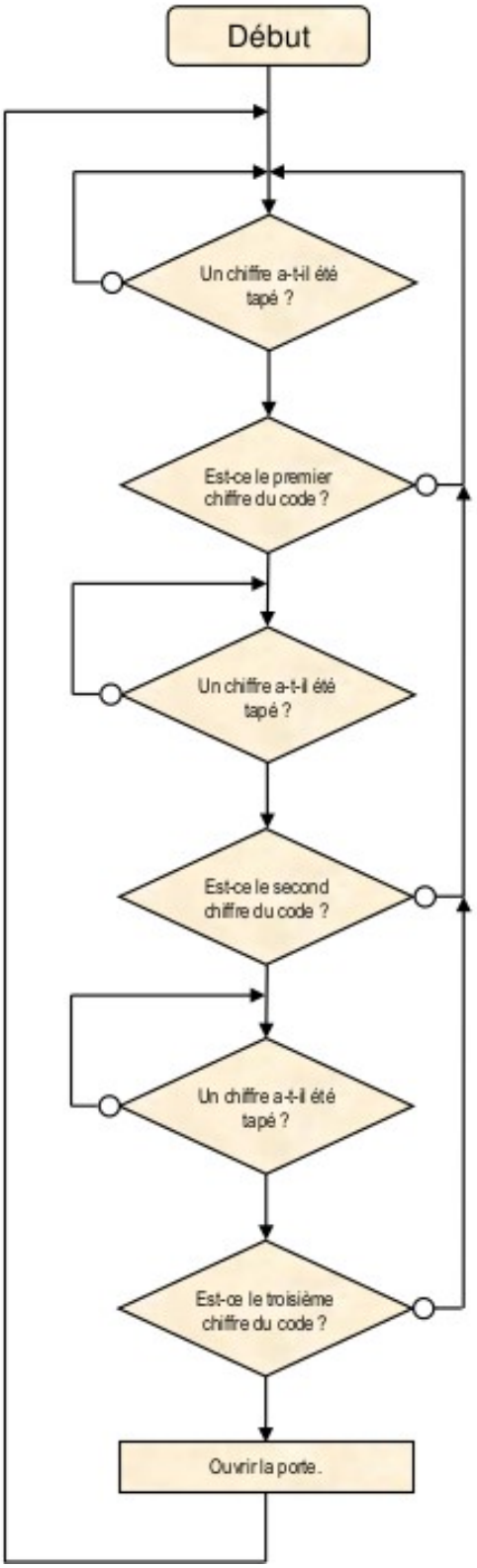


Figure 4: Exemple d'algorigramme